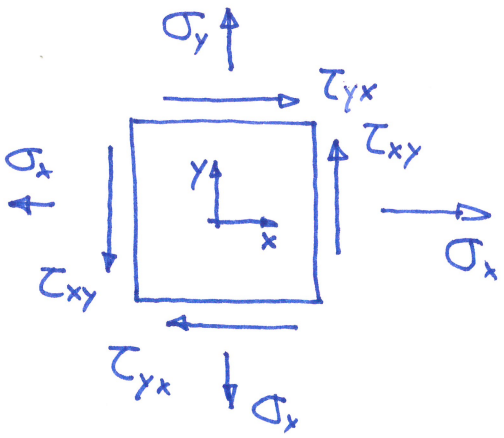
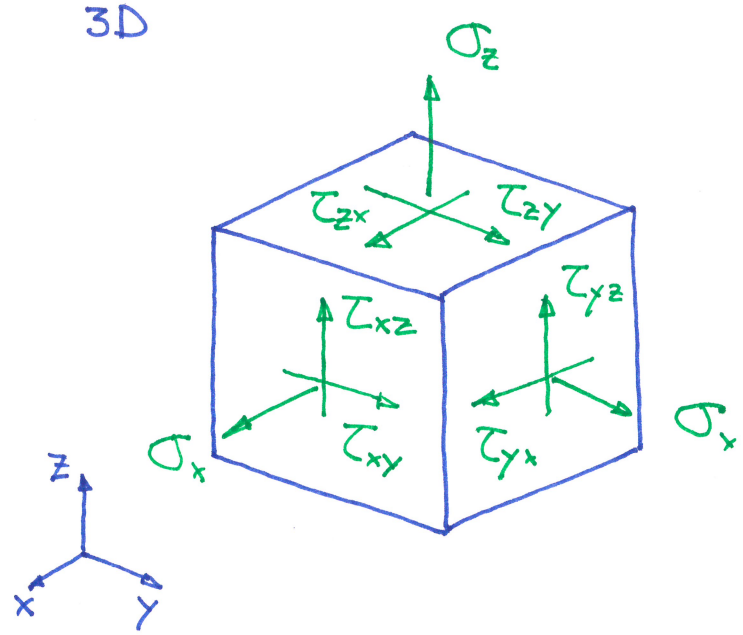
Fleraxliga spänningstillstånd (i en punkt)

2D



3D



Spänning τ_{ij} { verkar på yta med normalriktning i, vars verkan pekar i riktn. j

Positiv spänning σ_i { i positiv riktn. j på positiv yta (j)
τ_{ij} { i negativ j-riktn på negativ yta

OBS: Momentjämvikt ger $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ etc (alltid)

Spänningsmatris

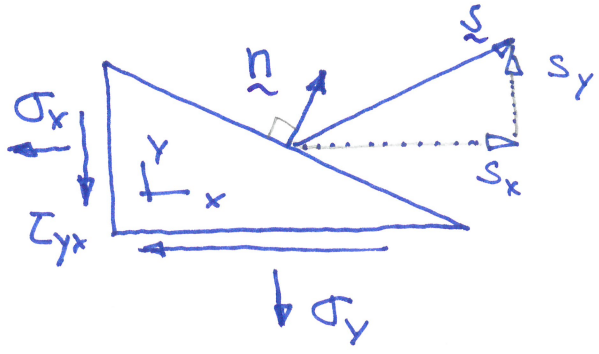
Definition (symmetrisk)

$$\underset{\sim}{\Sigma} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_y \end{bmatrix}_{2D} & \begin{matrix} \tau_{xz} \\ \tau_{yz} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \tau_{zx} & \tau_{zy} \end{matrix} & \sigma_z \end{bmatrix}_{3D}$$

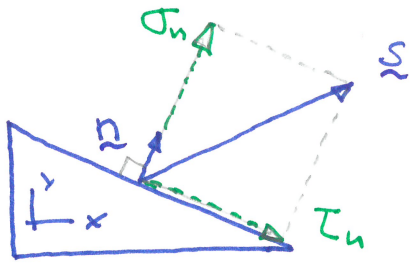
Beskriver spänningstillståndet i en punkt (i xyz-systemet)

På godtycklig yta (normal $\underset{\sim}{n}$) fås spänningsresultanten (def.):

Spänningsvektorn $\underset{\sim}{s} = \underset{\sim}{\Sigma}\,\underset{\sim}{n}$ (i xyz-systemet) — 2D & 3D



Normal- resp skjuvspänning på godtyckl. yta (normal $\underset{\sim}{n}$)



$$\sigma_n = \underset{\sim}{n}^T \underset{\sim}{s} = \underset{\sim}{n}^T \underset{\approx}{S}\, \underset{\sim}{n}$$

$$\tau_n = \sqrt{|\underset{\sim}{s}|^2 - \sigma_n^2} \quad \text{(Pythagoras)}$$

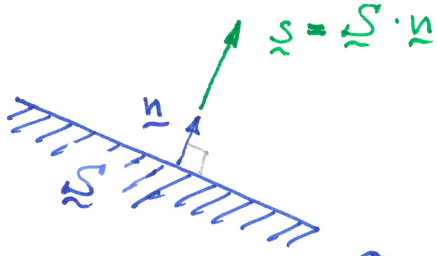
Huvudspänningar och -riktningar

Huvudspänning: Normalspänning på yta utan skjuvspänn.

Huvud(spännings)riktning: Riktningen för en huvudspänning

Villkor: $\underset{\sim}{s} = \underset{\approx}{S} \cdot \underset{\sim}{n} = \sigma \cdot \underset{\sim}{n}$ (samma riktning)

(σ: skalär; koeff. matris; $\underset{\sim}{n}$: sökt riktn.)



$$\Rightarrow \text{Egenvärdesproblem: } (\underset{\approx}{S} - \sigma \underset{\approx}{I})\,\underset{\sim}{n} = 0 \quad (\star)$$

($\star$ uppfylls av egenvärden)

Icke trivial lösning om:

$$\det(\underset{\approx}{S} - \sigma \underset{\approx}{I}) = \begin{vmatrix} (\sigma_x - \sigma) & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & (\sigma_y - \sigma) & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & (\sigma_z - \sigma) \end{vmatrix} = 0$$

(3:e grads-polynom i σ)

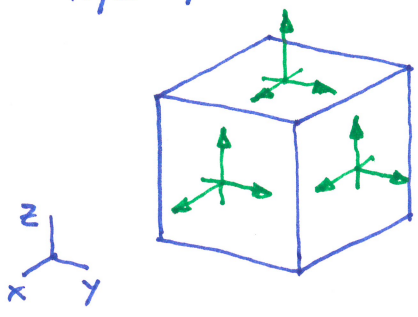
Ger tre lösningar / Huvudspänningar: $\sigma_1\ \sigma_2\ \sigma_3$

Insättning i ($\star$) ger tre egenvektorer = huvudriktn.: $\underset{\sim}{n}_1\ \underset{\sim}{n}_2\ \underset{\sim}{n}_3$ (inbördes vinkelräta) — tillhörande

Betyder:

Samma spänningstillstånd i olika koord.system

xyz-syst.



123-syst.

